ACA – PITCH FINAL
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

Diseño de una estrategia de administración, seguridad, respaldo y monitoreo para una base de datos

Guía de desarrollo, evidencias, entrega, Pitch y rúbricas

Dato	Información
Asignatura	Administración de Bases de Datos
Actividad	ACA – Pitch Final
Modalidad	Proyecto práctico colaborativo + Pitch
Grupo	4 estudiantes; máximo 5
Fecha	7 al 13 de septiembre de 2026 – Semana 6
Peso informado	34%
Producto	Propuesta y demostración de administración de una base de datos en un escenario pequeño

1. Descripción del ACA

El ACA–Pitch Final plantea un reto profesional: asumir el rol de un equipo DBA encargado de mejorar la administración de una base de datos utilizada por una pequeña organización. El grupo deberá identificar una necesidad administrativa y proponer una solución técnicamente viable que incluya configuración, gestión de recursos, automatización, seguridad, auditoría, respaldo y recuperación, y monitoreo u optimización, seleccionando únicamente los componentes pertinentes al caso.

El ACA NO consiste en elaborar un trabajo escrito teórico. Debe existir una solución práctica que pueda demostrarse. El Pitch deberá presentar: Problema → diagnóstico → propuesta DBA → implementación/demostración → resultados → valor para la organización.

2. Fundamentación y alineación con el syllabus

El syllabus identifica como asignatura Administración de Bases de Datos y presenta una estructura temática centrada en la administración de SGBD, incluyendo el rol del DBA, administración local/híbrida/en la nube, instalación y configuración, gestión de recursos, automatización, seguridad y auditoría, respaldo y recuperación, optimización y monitoreo continuo.

El proyecto aprovecha especialmente las temáticas de las unidades 1 a 7. La unidad 8 contempla gestión en tiempo real, bases de datos stream, inteligencia artificial en la administración y certificaciones; por su alcance, estos contenidos pueden incorporarse como una extensión opcional, pero no son requisito mínimo del ACA.

El syllabus también contempla prácticas, herramientas TIC y trabajo aplicado. Por ello, la evaluación prioriza la evidencia de ejecución, configuración, pruebas, análisis y participación del equipo, además del Pitch.

3. Reto del proyecto

Una pequeña organización depende de una base de datos para operar, pero actualmente enfrenta uno o varios problemas: respaldos poco confiables, usuarios con permisos excesivos, falta de auditoría, bajo control del almacenamiento, tareas administrativas manuales, problemas de rendimiento o ausencia de un procedimiento claro de recuperación.

Pregunta central: ¿Cómo puede un equipo DBA diseñar e implementar una estrategia pequeña de administración que mejore la disponibilidad, seguridad, mantenimiento y rendimiento de una base de datos?

4. Alcance: pequeño, realista y demostrable

- Trabajar con una base de datos académica pequeña, preferiblemente de 4 a 8 tablas.
- Puede utilizarse una base de datos desarrollada en otra asignatura o una base creada específicamente para el ACA.
- El proyecto no exige administrar un servidor empresarial real ni infraestructura productiva.
- La demostración puede realizarse en un entorno local o de laboratorio.
- El grupo debe seleccionar un problema principal y, como máximo, dos problemas secundarios.
- Cada acción administrativa debe justificarse por una necesidad concreta.
- El SGBD puede ser Oracle 18c, MySQL o PostgreSQL, de acuerdo con las herramientas trabajadas y la orientación del docente.

5. Escenarios sugeridos

El grupo puede escoger un escenario o proponer otro:

- cafetería con ventas e inventario
- consultorio con citas y pacientes
- biblioteca con préstamos
- tienda con productos, clientes y pedidos
- academia con estudiantes y cursos
- veterinaria con mascotas, propietarios y citas
- empresa pequeña con empleados y procesos administrativos

6. Componentes técnicos del proyecto

El grupo debe seleccionar componentes de acuerdo con su problema. Los siguientes conforman la ruta recomendada:

Área	Evidencia mínima esperada
Diagnóstico DBA	Identificar problema, impacto, causa probable y prioridad.
Instalación/configuración	Documentar SGBD, versión, instancia/conexión y configuraciones iniciales pertinentes.
Recursos	Analizar al menos un recurso físico o lógico: almacenamiento, tablespaces/datafiles/segmentos o equivalente según SGBD.
Automatización	Crear un script o procedimiento para una tarea administrativa: mantenimiento, limpieza, auditoría, reporte o respaldo.
Seguridad	Crear o configurar usuarios/roles y demostrar GRANT/REVOKE de acuerdo con el SGBD.
Auditoría	Definir qué accesos/acciones se registran y demostrar un registro o mecanismo equivalente.
Respaldo	Diseñar una política y realizar una demostración de respaldo.
Recuperación	Simular una falla controlada y demostrar el procedimiento de recuperación.
Optimización	Identificar una consulta o proceso susceptible de mejora y aplicar una acción, por ejemplo índice,

	estadísticas o ajuste pertinente.
Monitoreo	Utilizar una herramienta disponible para observar recursos o rendimiento y presentar evidencia.
Resultados	Comparar situación inicial y posterior cuando sea técnicamente posible.

7. Regla de pertinencia

No es necesario implementar todas las técnicas existentes en administración de bases de datos. El grupo debe demostrar que sabe seleccionar las herramientas adecuadas. Por ejemplo, si el problema es respaldo y recuperación, el proyecto debe profundizar en esos aspectos en lugar de incluir superficialmente muchas tecnologías.

8. Participación obligatoria de todos los integrantes

TODOS LOS INTEGRANTES DEBEN PARTICIPAR EN EL DESARROLLO Y TODOS DEBEN PARTICIPAR EN EL PITCH.

La participación se comprobará mediante evidencias del proceso y mediante la sustentación oral. Cada estudiante debe presentar una parte del proyecto, explicar su aporte y demostrar que comprende la solución completa.

El docente podrá formular preguntas individuales a cualquier integrante. No será suficiente aparecer en la presentación, leer diapositivas o limitarse a decir una parte memorizada.

9. Roles sugeridos

Integrante	Responsabilidad sugerida
1	Diagnóstico DBA, arquitectura y configuración inicial.
2	Gestión de recursos, automatización y mantenimiento.
3	Seguridad, usuarios, permisos y auditoría.
4	Respaldo, recuperación, monitoreo y pruebas.
5 (si aplica)	Optimización, evidencias, integración y apoyo a pruebas.

Los roles son una guía. Todos deben conocer el proyecto completo y poder responder preguntas técnicas.

10. Evidencias obligatorias del desarrollo

- Registro de conformación del grupo y distribución de responsabilidades.
- Registro de avances por integrante.
- Capturas o videos cortos de configuraciones y pruebas.
- Scripts utilizados para automatización, seguridad, mantenimiento o monitoreo.
- Evidencia del respaldo y de la recuperación.
- Evidencia de auditoría y permisos.
- Evidencia del diagnóstico y de las mejoras realizadas.
- Historial de repositorio cuando se utilice.
- Registro final de aportes individuales.

La evidencia debe permitir identificar qué hizo cada estudiante, qué problema abordó y qué resultado produjo.

11. Estructura del Pitch

Momento	Contenido	Tiempo sugerido

1	Contexto y problema DBA	1 min
2	Impacto del problema	1 min
3	Propuesta de administración	1 min
4	Demostración de configuración/recursos	1 min
5	Automatización y mantenimiento	1 min
6	Seguridad y auditoría	1 min
7	Respaldo y recuperación	1 min
8	Monitoreo/optimización y resultados	1–2 min
9	Valor y cierre	30 s

Duración orientativa: 8–10 minutos. El docente podrá ajustar el tiempo según el número de grupos.

12. Entregables en Moodle

1. Documento técnico breve: contexto, problema, diagnóstico, propuesta DBA, implementación, pruebas y resultados.
2. Scripts utilizados en el proyecto, organizados y comentados.
3. Evidencias del proceso y de la participación de todos los integrantes.
4. Presentación del Pitch en PDF.
5. Guía README con SGBD, requisitos, pasos de configuración y forma de reproducir la demostración.
6. Si aplica, archivo de respaldo de la base de datos o evidencia equivalente permitida por el SGBD.

Nombre sugerido: ACA_ABD_GrupoXX_NombreProyecto.zip

13. Lista de chequeo

☐ El escenario es pequeño y concreto.

☐ Existe un problema administrativo claramente definido.

☐ Se realizó diagnóstico y se justificó la propuesta.

☐ La solución utiliza un SGBD trabajado en el curso.

☐ Se evidencia configuración o administración inicial.

☐ Se gestionó al menos un recurso físico o lógico.

☐ Se automatizó una tarea administrativa.

☐ Se configuraron permisos con GRANT/REVOKE.

☐ Se definió y demostró auditoría o registro de accesos.

☐ Se realizó un respaldo.

☐ Se simuló y ejecutó una recuperación.

☐ Se realizó una acción de optimización.

☐ Se presentó evidencia de monitoreo.

☐ Se analizaron resultados.

☐ Existen evidencias del aporte de todos.

☐ TODOS participan oralmente en el Pitch.

☐ Todos pueden explicar el proyecto completo.

14. Rúbrica de evaluación – 100 puntos

Criterio	Peso	Superior	Alto	Básico	Bajo
Problema y diagnóstico DBA	15	Problema claro, priorizado, con diagnóstico y justificación técnica sólida.	Problema claro y diagnóstico adecuado.	Problema general o diagnóstico superficial.	No se identifica claramente el problema.
Configuración y gestión de recursos	10	Configuración y recursos correctamente administrados y explicados.	Implementación funcional con pocas inconsistencias.	Implementación parcial.	No hay evidencia suficiente.
Automatización y mantenimiento	10	Automatización funcional, pertinente y reproducible.	Funcional y pertinente.	Parcial o poco justificada.	No funciona o no existe.
Seguridad y auditoría	15	Permisos y auditoría correctamente implementados, probados y justificados.	Implementados con explicación adecuada.	Parciales o con errores menores.	Ausentes o incorrectos.
Respaldo y recuperación	20	Política coherente, respaldo verificable y recuperación demostrada ante falla simulada.	Respaldo y recuperación funcionales.	Implementación parcial o evidencia limitada.	No se demuestra recuperación.
Optimización y monitoreo	10	Problema de rendimiento identificado, mejora aplicada y monitoreada.	Acción de mejora y monitoreo adecuados.	Aplicación superficial.	Sin evidencia.
Resultados y valor	10	Resultados medibles/observables, interpretación y valor para la organización claramente demostrados.	Resultados e impacto razonablemente explicados.	Resultados poco analizados.	Solo se muestran configuraciones.
Pitch y comunicación técnica	5	Pitch claro, fluido, técnico y orientado al valor.	Claro y ordenado.	Poco estructurado.	No comunica adecuadamente.
Participación y evidencias	5	Todos participan y existen evidencias claras y consistentes del proceso.	Todos participan con evidencias suficientes.	Participación desigual.	Falta participación o evidencia.

15. Rúbrica individual de participación

Nivel	Descriptor
Superior	Participa en el desarrollo y Pitch, demuestra su aporte, responde preguntas y evidencia dominio del proyecto completo.

Alto	Participa en desarrollo y Pitch, explica su aporte y responde adecuadamente.
Básico	Su participación es limitada o depende de otros para explicar su trabajo.
Bajo	No hay evidencia suficiente de participación, no participa en el Pitch o no puede sustentar su aporte.

16. Condiciones de calidad

- Las configuraciones deben realizarse en un entorno de laboratorio o académico controlado.
- No se deben modificar servidores productivos ni datos reales sin autorización.
- Las demostraciones de fallos y recuperación deben ser controladas.
- El código y scripts entregados deben corresponder a lo demostrado.
- Si se utilizan herramientas de IA como apoyo, cada integrante debe comprender y poder explicar la solución entregada, conforme a las orientaciones docentes/institucionales.
- Los datos deben ser ficticios, académicos o autorizados para uso educativo.

17. Ruta de trabajo recomendada

Etapa	Actividad
1	Formar grupo y seleccionar escenario.
2	Identificar y priorizar el problema administrativo.
3	Realizar diagnóstico inicial.
4	Definir la estrategia DBA.
5	Configurar y documentar el entorno.
6	Implementar automatización, seguridad y auditoría.
7	Implementar respaldo y probar recuperación.
8	Identificar una oportunidad de optimización y monitorearla.
9	Comparar situación inicial y final.
10	Organizar evidencias, preparar Pitch y ensayar participación individual.

18. Cierre para los estudiantes

El reto no es configurar muchas opciones. El reto es pensar como un DBA: identificar un problema, analizar su impacto, seleccionar una estrategia, implementarla, probarla y demostrar cómo mejora la disponibilidad, seguridad, mantenimiento o rendimiento de la base de datos. El proyecto es grupal, pero el aprendizaje debe ser individualmente demostrable.

19. Nota para el docente

Esta actividad puede desarrollarse utilizando Oracle 18c, MySQL o PostgreSQL, en concordancia con el syllabus, que contempla la descarga, instalación y configuración básica de estos motores. Las evidencias específicas de administración deberán adaptarse a las capacidades del SGBD utilizado. El syllabus no fija una herramienta única para todo el curso, por lo que el docente debe definir el entorno de laboratorio antes de la ejecución.